

Dinámica de la pata del Segway por Lagrange

Pata con la cabina fija. Coordenada generalizada θ : ángulo de AD por debajo de la horizontal

Proyecto Segway con patas – Robótica II, UNCUIYO

13 de septiembre de 2026

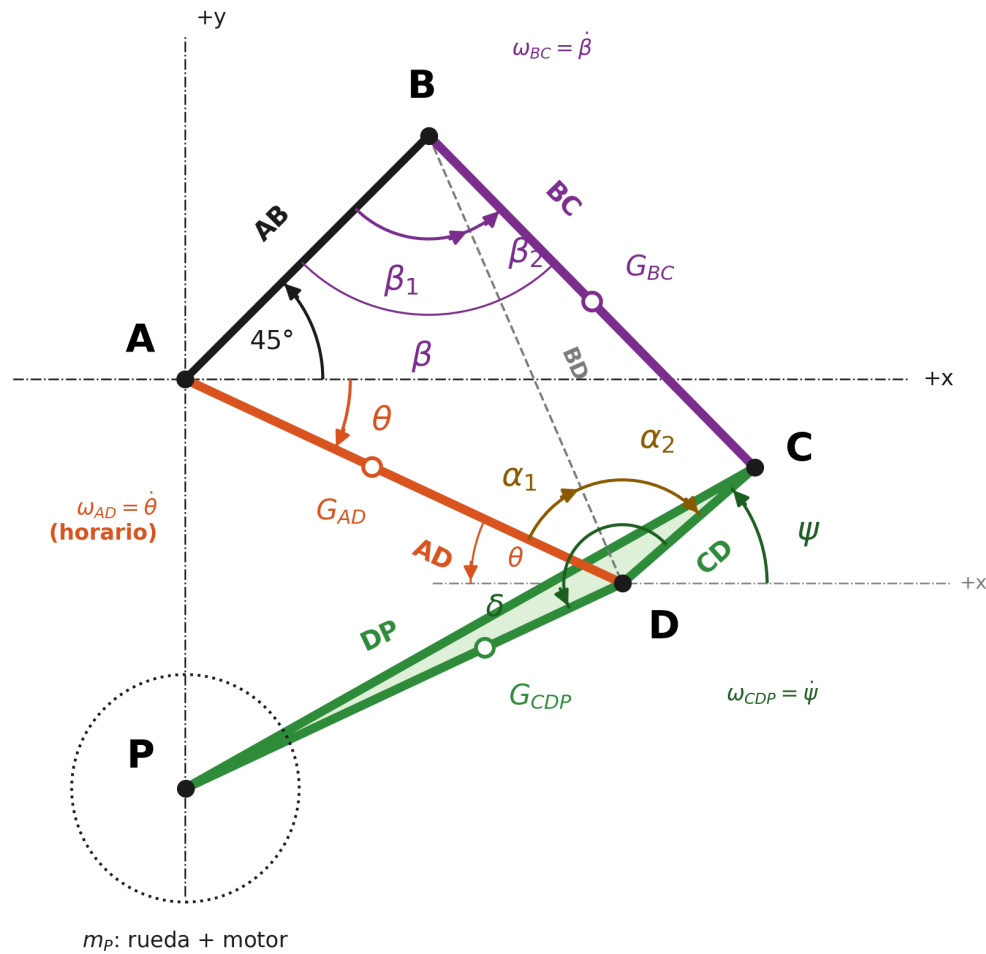
Cada pata es una cuatro barras $ABCD$ con la bancada AB fija a la cabina. El servo en A gira la manivela AD ; el acoplador $C-D-P$ lleva el eje de la rueda P , que sube y baja casi en vertical. Con la cabina fija hay un solo grado de libertad, θ . Se obtiene la ecuación de movimiento por Lagrange en cuatro pasos: geometría, velocidades, energías y fuerzas generalizadas. Todo queda en función de las variables de la figura, así un cambio del CAD solo cambia los valores de la tabla.

1. Notación y parámetros

El dibujo ([fig_dinamica.png](#)) está en la página siguiente. Ejes: origen en A , x hacia la derecha del dibujo (hacia atrás del robot), y hacia arriba. Los ángulos absolutos se miden desde $+x$ en sentido antihorario.

Símbolo	Qué es	Valor
AB, AD, BC, CD, DP	largos de las barras	100, 140, 135, 51, 140 mm
45°	inclinación de la bancada AB respecto de la horizontal	
δ	ángulo del acoplador en D , de $D \rightarrow C$ a $D \rightarrow P$	164°
θ	coordenada generalizada : ángulo de AD bajo la horizontal, positivo horario	10° plegada, 40° estirada
$\beta_1, \beta_2, \beta = \beta_1 + \beta_2$	ángulos en B : $\angle ABD, \angle DBC, \angle ABC$	
α_1, α_2	ángulos en D : $\angle ADB, \angle BDC$	
ψ	giro del acoplador: dirección de $D \rightarrow C$	
d_Q, ε_Q	posición de un punto Q del acoplador: distancia desde D y ángulo desde $D \rightarrow C$	
m_{AD}, m_{BC}, m_{CDP}	masa de cada pieza	29, 7, 19.5 g
m_P	rueda + motor colgados de P	$30 + 95 = 125$ g
AG, BG	distancia de A a G_{AD} y de B a G_{BC}	$0.428 AD, 0.5 BC$
d_G, ε_G	posición de G_{CDP} desde D (sobre la recta $D \rightarrow P$)	$0.3145 DP, \delta$
I_{AD}, I_{BC}	inercia de la manivela respecto de A y del balancín respecto de B	
I_{CDP}	inercia del acoplador respecto de G_{CDP}	
τ	par del servo sobre AD , positivo en el sentido en que crece θ	≤ 21 kg cm
N	reacción del piso sobre la rueda, hacia arriba (0 con la pata en el aire)	
b	fricción viscosa en el eje del servo	

El ángulo interior en A entre AB y AD es $\theta + 45^\circ$; el ángulo absoluto del servo que usa la cinemática ([cinematica_directa.m](#)) es $360^\circ - \theta$. Las masas e inercias son estimaciones del CAD; se reemplazan pesando las piezas impresas. Todos los valores están en la sección 1 de [dinamica_pata.m](#).



Notación

θ : ángulo de AD bajo la horizontal (coordenada generalizada)

45° : inclinación de la bancada AB

$\beta_1 = \angle ABD$, $\beta_2 = \angle DBC$, $\beta = \beta_1 + \beta_2$

$\alpha_1 = \angle ADB$, $\alpha_2 = \angle BDC$

$\psi = 180^\circ - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$: dirección de $D \rightarrow C$ desde $+x$

δ : ángulo del acoplador, de $D \rightarrow C$ a $D \rightarrow P$

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2ABAD\cos(\theta + 45^\circ)}$$

G : centro de masa de cada pieza; m_P : rueda + motor en P

$AB = 100$, $AD = 140$, $BC = 135$, $CD = 51$, $DP = 140$ mm, $\delta = 164^\circ$

dibujo con $\theta = 25^\circ$; $\theta = 40^\circ$ estirada, $\theta = 10^\circ$ plegada

2. Geometría

Diagonal. Ley del coseno en ABD , con el ángulo $\theta + 45^\circ$ en A :

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - 2 AB AD \cos(\theta + 45^\circ)}. \quad (1)$$

Ángulos en B y en D . Ley del coseno en los triángulos ABD y BDC , que comparten BD :

$$\beta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{AD^2 - AB^2 - BD^2}{-2 AB BD}\right), \quad \beta_2 = \cos^{-1}\left(\frac{DC^2 - BC^2 - BD^2}{-2 BC BD}\right), \quad \beta = \beta_1 + \beta_2, \quad (2)$$

$$\alpha_1 = \cos^{-1}\left(\frac{AB^2 - BD^2 - AD^2}{-2 BD AD}\right), \quad \alpha_2 = \cos^{-1}\left(\frac{BC^2 - BD^2 - DC^2}{-2 BD DC}\right). \quad (3)$$

β es el ángulo interior del balancín en B . Las sumas valen en la configuración abierta, con D entre BA y BC , que es la del CAD.

Giro del acoplador. En D , la dirección $D \rightarrow A$ forma $180^\circ - \theta$ con $+x$ (ángulos alternos internos entre las horizontales por A y por D ; es el θ chico dibujado en D). Girando α_1 en sentido horario se llega a $D \rightarrow B$, y α_2 más a $D \rightarrow C$:

$$\boxed{\psi = 180^\circ - \theta - \alpha_1 - \alpha_2} \quad (4)$$

Como $C-D-P$ es una pieza rígida, ψ es el giro de todo el acoplador; el lado $D \rightarrow P$ apunta en la dirección $\psi + \delta$.

Posiciones. $A = (0, 0)$, $B = AB (\cos 45^\circ, \sin 45^\circ)$ y

$$D = (AD \cos \theta, -AD \sin \theta). \quad (5)$$

Un punto Q del acoplador, a distancia d_Q de D y a un ángulo ε_Q desde $D \rightarrow C$:

$$x_Q = AD \cos \theta + d_Q \cos(\psi + \varepsilon_Q), \quad y_Q = -AD \sin \theta + d_Q \sin(\psi + \varepsilon_Q). \quad (6)$$

punto	d_Q	ε_Q
C	CD	0
P , eje de la rueda	DP	δ
G_{CDP} , centro de masa del acoplador	d_G	ε_G

Los otros dos centros de masa giran alrededor de pivotes fijos: $G_{AD} = AG (\cos \theta, -\sin \theta)$ y $G_{BC} = B + BG (\cos(225^\circ + \beta), \sin(225^\circ + \beta))$, ya que $B \rightarrow A$ apunta a 225° y $B \rightarrow C$ está β más allá en sentido antihorario. Comprobación del cierre: C calculado con (6) y $C = B + BC (\cos(225^\circ + \beta), \sin(225^\circ + \beta))$ coinciden para todo θ .

3. Velocidades

G_{AD} gira alrededor de A y G_{BC} alrededor de B : $v_{G_{AD}} = AG \dot{\theta}$, $v_{G_{BC}} = BG \dot{\beta}$. Para el acoplador hay que derivar (6), donde aparece ψ . Como β y ψ son funciones de θ , $\beta = \beta' \dot{\theta}$ y $\psi = \psi' \dot{\theta}$, con $\beta' = d\beta/d\theta$ y $\psi' = d\psi/d\theta$.

Derivada de la diagonal. De (1):

$$BD' = \frac{AB AD \sin(\theta + 45^\circ)}{BD}. \quad (7)$$

Derivada de un ángulo respecto de un lado. Los cuatro ángulos de (2)–(3) dependen de θ solo a través de BD . En un triángulo de lados p, q, r , sea α el ángulo entre p y q , y α_q el ángulo del otro

extremo de q , entre q y r . Derivando $\cos \alpha = (p^2 + q^2 - r^2)/(2pq)$ respecto de q , con p y r fijos, y usando $p^2 = q^2 + r^2 - 2qr \cos \alpha_q$:

$$-\sin \alpha \frac{d\alpha}{dq} = \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2pq^2} = \frac{r \cos \alpha_q}{pq}.$$

Con el teorema del seno, $r/\sin \alpha = p/\sin \alpha_q$, queda

$$\frac{d\alpha}{dq} = -\frac{\cot \alpha_q}{q} : \quad \frac{d\beta_1}{dBD} = -\frac{\cot \alpha_1}{BD}, \quad \frac{d\beta_2}{dBD} = -\frac{\cot \alpha_2}{BD}, \quad \frac{d\alpha_1}{dBD} = -\frac{\cot \beta_1}{BD}, \quad \frac{d\alpha_2}{dBD} = -\frac{\cot \beta_2}{BD}. \quad (8)$$

Derivadas de β y ψ . Regla de la cadena con (7) y (8) sobre $\beta = \beta_1 + \beta_2$ y $\psi = 180^\circ - \theta - \alpha_1 - \alpha_2$:

$$\boxed{\begin{aligned} \beta'(\theta) &= -(\cot \alpha_1 + \cot \alpha_2) \frac{AB \ AD \ \sin(\theta + 45^\circ)}{BD^2} \\ \psi'(\theta) &= -1 + (\cot \beta_1 + \cot \beta_2) \frac{AB \ AD \ \sin(\theta + 45^\circ)}{BD^2} \end{aligned}} \quad (9)$$

Son las relaciones de transmisión del mecanismo: $\omega_{BC} = \beta' \dot{\theta}$ y $\omega_{CDP} = \psi' \dot{\theta}$, positivas en sentido antihorario, mientras la manivela gira a $\dot{\theta}$ en sentido horario.

Velocidad de un punto del acoplador. Derivando (6):

$$\dot{x}_Q = -AD \sin \theta \dot{\theta} - d_Q \sin(\psi + \varepsilon_Q) \dot{\psi}, \quad \dot{y}_Q = -AD \cos \theta \dot{\theta} + d_Q \cos(\psi + \varepsilon_Q) \dot{\psi}. \quad (10)$$

Elevando al cuadrado y sumando, el producto cruzado se agrupa con $\sin \theta \sin(\psi + \varepsilon_Q) - \cos \theta \cos(\psi + \varepsilon_Q) = -\cos(\theta + \psi + \varepsilon_Q)$:

$$\boxed{v_Q^2 = \left[AD^2 + d_Q^2 \psi'^2 - 2 AD d_Q \psi' \cos(\theta + \psi + \varepsilon_Q) \right] \dot{\theta}^2} \quad (11)$$

Es una ley del coseno: la velocidad de Q es la de D , de módulo $AD \dot{\theta}$, más la de Q respecto de D , de módulo $d_Q \dot{\psi}$. Con (DP, δ) da la velocidad del eje de la rueda; con (d_G, ε_G) , la de G_{CDP} .

4. Energía cinética

La manivela y el balancín giran alrededor de pivotes fijos, así que su energía es $\frac{1}{2} I \omega^2$ con la inercia respecto del pivote ($I_{AD} = I_{G_{AD}} + m_{AD} AG^2$, $I_{BC} = I_{G_{BC}} + m_{BC} BG^2$). El acoplador se traslada y gira (König). La rueda y el motor se trasladan con P ; el giro propio de la rueda, $\frac{1}{2} I_P \omega^2$, lo impone el motor y no depende de θ , por lo que no entra en esta ecuación.

$$K = \frac{1}{2} I_{AD} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I_{BC} \dot{\beta}^2 + \frac{1}{2} m_{CDP} v_{G_{CDP}}^2 + \frac{1}{2} I_{CDP} \dot{\psi}^2 + \frac{1}{2} m_P v_P^2. \quad (12)$$

Con $\dot{\beta} = \beta' \dot{\theta}$, $\dot{\psi} = \psi' \dot{\theta}$ y (11) para G_{CDP} y para P , todo es proporcional a $\dot{\theta}^2$:

$$K = \frac{1}{2} I_{eq}(\theta) \dot{\theta}^2, \quad (13)$$

$$\boxed{\begin{aligned} I_{eq}(\theta) &= I_{AD} + I_{BC} \beta'^2 + I_{CDP} \psi'^2 \\ &\quad + m_{CDP} \left[AD^2 + d_G^2 \psi'^2 - 2 AD d_G \psi' \cos(\theta + \psi + \varepsilon_G) \right] \\ &\quad + m_P \left[AD^2 + DP^2 \psi'^2 - 2 AD DP \psi' \cos(\theta + \psi + \delta) \right] \end{aligned}} \quad (14)$$

$I_{eq}(\theta)$ es la inercia de toda la pata vista desde el eje del servo. Depende de la posición porque las relaciones de transmisión β' y ψ' cambian con θ .

5. Energía potencial

Solo gravedad. Con y hacia arriba y las alturas de la sección 2:

$$V(\theta) = g \left[m_{AD} y_{G_{AD}} + m_{BC} y_{G_{BC}} + m_{CDP} y_{G_{CDP}} + m_P y_P \right], \quad (15)$$

$$\begin{aligned} y_{G_{AD}} &= -AG \sin \theta, & y_{G_{BC}} &= AB \sin 45^\circ - BG \sin(45^\circ + \beta), \\ y_{G_{CDP}} &= -AD \sin \theta + d_G \sin(\psi + \varepsilon_G), & y_P &= -AD \sin \theta + DP \sin(\psi + \delta). \end{aligned}$$

Su derivada, con β' y ψ' de (9):

$$\begin{aligned} V'(\theta) &= g \left[-m_{AD} AG \cos \theta - m_{BC} BG \cos(45^\circ + \beta) \beta' \right. \\ &\quad \left. + m_{CDP} (-AD \cos \theta + d_G \cos(\psi + \varepsilon_G) \psi') + m_P y'_P \right], \end{aligned} \quad (16)$$

$$y'_P(\theta) = -AD \cos \theta + DP \cos(\psi + \delta) \psi'. \quad (17)$$

$y'_P < 0$ en toda la carrera: al crecer θ la rueda baja y la pata se estira.

6. Fuerzas generalizadas

Lo que no deriva de V entra por su trabajo virtual, $\delta W = Q_\theta \delta\theta$: el par del servo actúa directamente sobre θ ; la fricción del eje da $-b\dot{\theta}$; la reacción del piso N , vertical, trabaja sobre el desplazamiento $\delta y_P = y'_P \delta\theta$ de la rueda:

$$Q_\theta = \tau - b\dot{\theta} + N y'_P(\theta). \quad (18)$$

Con la pata en el aire $N = 0$; con el robot parado sobre las dos ruedas, $N \approx m_{robot} g/2$ por pata.

7. Ecuación de movimiento

Con $L = K - V = \frac{1}{2} I_{eq}(\theta) \dot{\theta}^2 - V(\theta)$:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = I_{eq} \ddot{\theta} + I'_{eq} \dot{\theta}^2, \quad \frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{1}{2} I'_{eq} \dot{\theta}^2 - V', \quad (19)$$

y la ecuación de Lagrange $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = Q_\theta$ da

$$\boxed{I_{eq}(\theta) \ddot{\theta} + \frac{1}{2} I'_{eq}(\theta) \dot{\theta}^2 + V'(\theta) = \tau - b\dot{\theta} + N y'_P(\theta)} \quad (20)$$

con I_{eq} de (14), V' de (16) y y'_P de (17). El término $\frac{1}{2} I'_{eq} \dot{\theta}^2$ es el propio de un mecanismo con inercia variable; I'_{eq} se calcula numéricamente. Para simular, en forma de estado con $x = (\theta, \dot{\theta})$:

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau - b\dot{\theta} + N y'_P - \frac{1}{2} I'_{eq} \dot{\theta}^2 - V'}{I_{eq}}. \quad (21)$$

Par estático. Con la pata quieta, el servo tiene que dar

$$\tau_{est}(\theta) = V'(\theta) - N y'_P(\theta). \quad (22)$$

En el aire es solo el peso de la pata. Parado, $-N y'_P$ es positivo y domina: el servo empuja la rueda contra el piso.

8. Valores numéricos

Con los parámetros de la tabla y $N = m_{robot} g/2 = 5.05 \text{ N}$ ($m_{robot} = 1.03 \text{ kg}$):

	$\theta = 10^\circ$ (plegada)	$\theta = 25^\circ$	$\theta = 40^\circ$ (estirada)
BD [mm]	116.4	141.5	164.8
β_1, β_2 [°]	80.3, 21.8	68.4, 21.1	57.8, 16.0
α_1, α_2 [°]	44.8, 100.1	41.6, 72.3	37.2, 46.7
ψ [°]	25.1	41.1	56.1
β', ψ' [rad/rad]	-0.703, 1.260	-0.950, 0.964	-1.161, 1.120
y_P [mm]	-46.5	-118.6	-180.2
y'_P [mm/rad]	-312	-249	-227
I_{eq} [kg m ²]	$13.2 \cdot 10^{-3}$	$8.60 \cdot 10^{-3}$	$7.26 \cdot 10^{-3}$
I'_{eq} [kg m ² /rad]	$-32.1 \cdot 10^{-3}$	$-9.3 \cdot 10^{-3}$	$-0.10 \cdot 10^{-3}$
V' [N m]	-0.439	-0.356	-0.322
τ_{est} en el aire [N m]	-0.439	-0.356	-0.322
τ_{est} parado [N m]	1.137	0.903	0.826
τ_{est} parado [kg cm]	11.6	9.2	8.4

El término de m_P es cerca del 90 por ciento de I_{eq} : dinámicamente la pata es una rueda con motor movida por una palanca de brazo $|y'_P|$ de 23 a 31 cm. $V' < 0$: el peso tiende a estirar la pata, y en el aire el servo hace un par chico hacia plegar. Parado, cada servo sostiene hasta 11.6 kg cm contra los 21 kg cm nominales del DS3225MG. Las derivadas (9), (11) y (16) se comprobaron contra diferencias finitas.

9. Archivos

- `dinamica_pata.m`: script de MATLAB con toda la dinámica. Sección 1: todos los parámetros de la tabla, para editar. Sección 2: I_{eq} , β' , ψ' , y_P y τ_{est} en función de θ , tabla y curvas. Sección 3: ejemplo de simulación de una trayectoria con `ode45`. Las funciones `terminos(theta, p)` (ecuaciones (1) a (17)) y `f_pata(t, x, tau, N, p)` (ecuación (21)) están al final del archivo.
- `fig_dinamica.py` → `fig_dinamica.png`: el dibujo de la sección 1.
- La geometría es la misma de `cinematica/parametros_geometria.m`.